



Telegram_Restricted_Media_Downloader

A telegram downloader on windows and linux platform based on Python.

Python 3.13.2

pyrogram@kurigram 2.2.10

Platform Windows & Linux

Note

由于本项目提供的Linux版本可能对较早版本的Linux系统兼容性较差。
若无法运行的Linux用户请阅读:["3.0.在生产环境中运行\(对于Linux用户\)"](#)。
如果你遇到任何问题, 请先阅读:["常见问题及解决方案汇总"](#)。
没有找到解决方案再进群或私聊提问。

作者:[Gentlesprite](#)

B站视频教程:[点击查看](#)

Telegram交流群:[点击加入](#)

软件免费使用!并且在GitHub开源, 如果你付费那就是被骗了。

1.0.下载地址:

蓝奏云:[点击跳转下载](#) 密码:ceze

Github:[点击跳转下载](#)

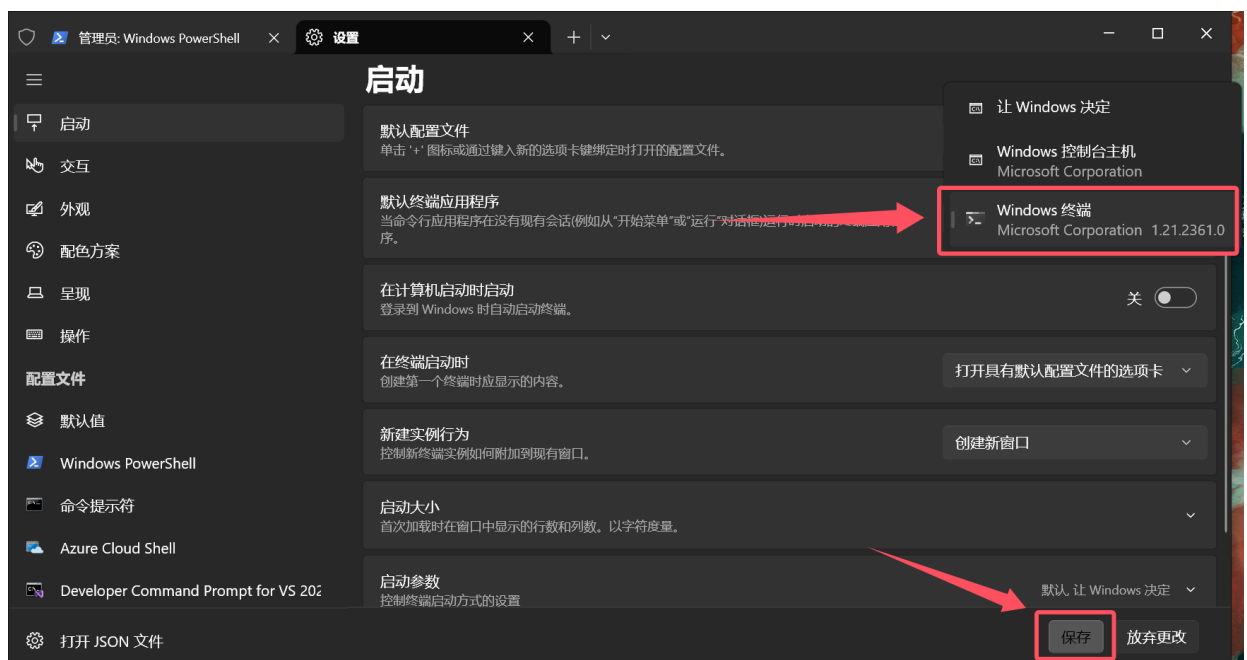
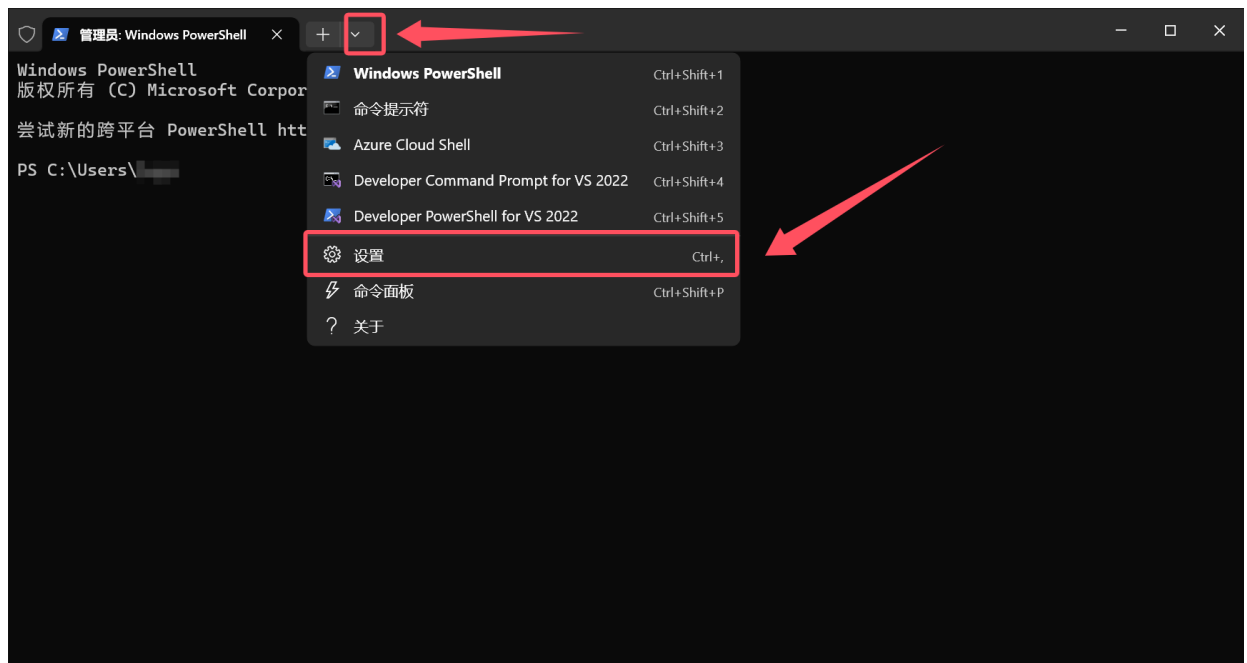
1.1.(选看)推荐终端:

1. 对于Windows11用户, Windows Terminal 默认已经安装好, 可跳过下载的步骤, 直接前往第3步。(将 Windows Terminal 设为默认终端)
2. 对于Windows10用户, 推荐使用 Windows Terminal 作为默认终端, 仅作为推荐安装, 无论安装与否不会影响本软件的使用, Windows Terminal 能提供更出色的显示、交互、体验效果, 以及避免出现文字显示乱码。

Windows Terminal 微软商店:[点击跳转下载](#)

Windows Terminal Github:[点击跳转下载](#)

3. 下载完成完成后 win+r 输入 wt 回车打开，然后将 Windows Terminal 设为默认终端再启动软件，教程如下：



2.0.快速开始:

2.1.申请电报API:

1. 前往网站:<https://my.telegram.org/auth>
2. 填写**自己绑定** Telegram 电报的**手机号**注意手机号格式先要+地区再写入电话号码例如 +12223334455 , +1 为地区, 222333445 为你绑定 Telegram 的**手机号**, 填写后点击 Next 。



Delete Account or Manage Apps

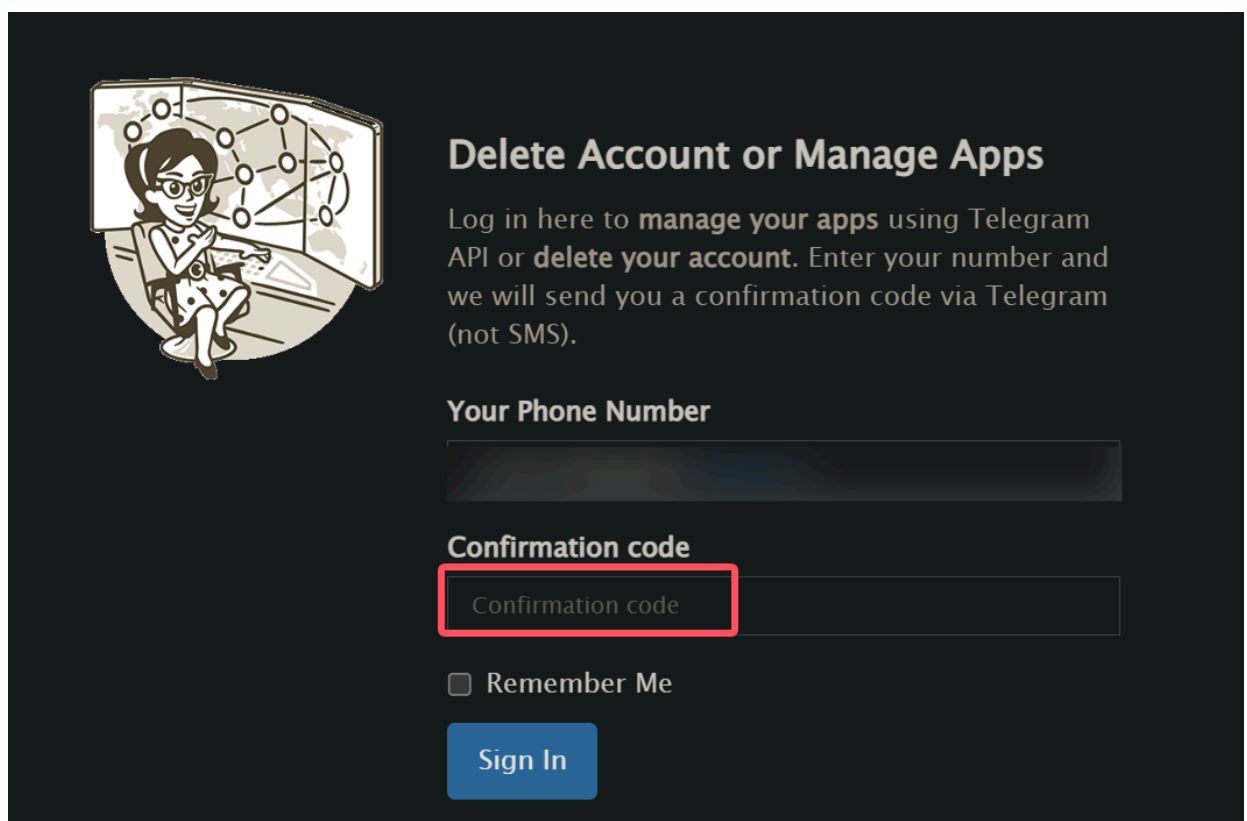
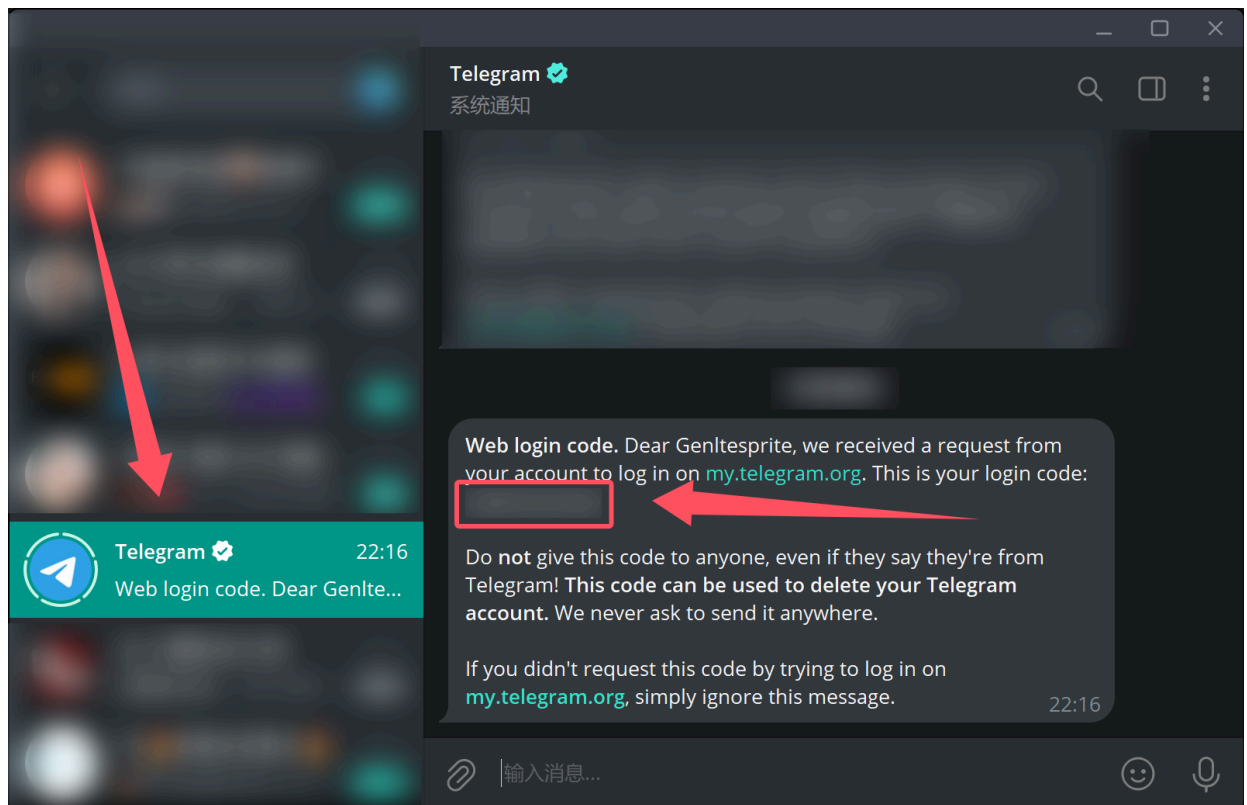
Log in here to **manage your apps** using Telegram API or **delete your account**. Enter your number and we will send you a confirmation code via Telegram (not SMS).

Your Phone Number

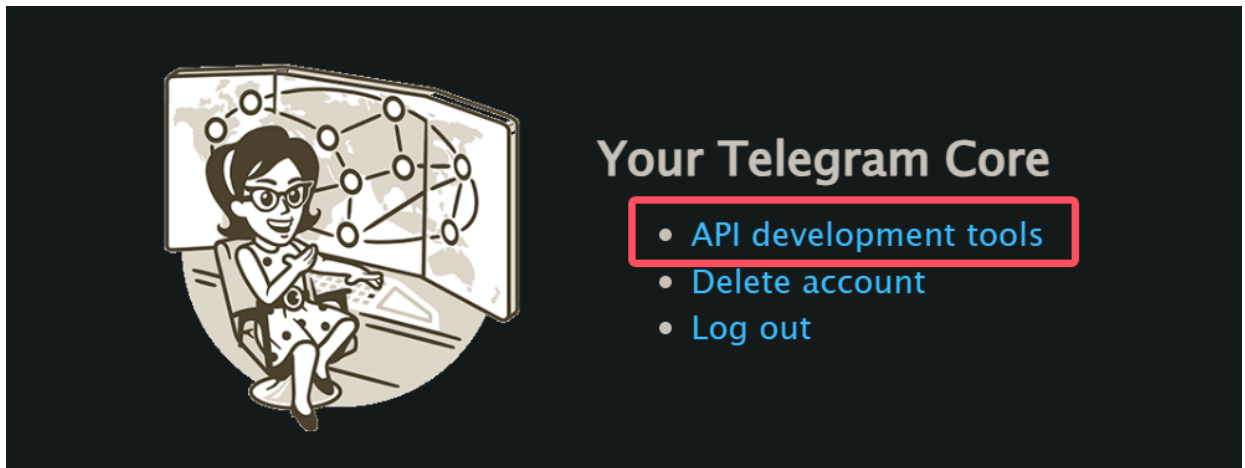
Please enter your number in **international format**

Next

3. 打开你的 Telegram 客户端, 此时会收到来自 Telegram 账号的消息, 将上面的验证码填入 Confirmation code 框中, 然后点击 Sign in 。



4. 点击 API development tools 按照提示填入即可。



5. 申请成功会得到一个 `api_hash` 和 `api_id` 保存下载，切记不要泄露给任何人！

2.2.(选看)电报机器人(bot_token)申请及使用教程:

Note

如果配置了机器人，只要**保持软件运行**，就能实现**多端发送下载命令并且随时进行下载**。

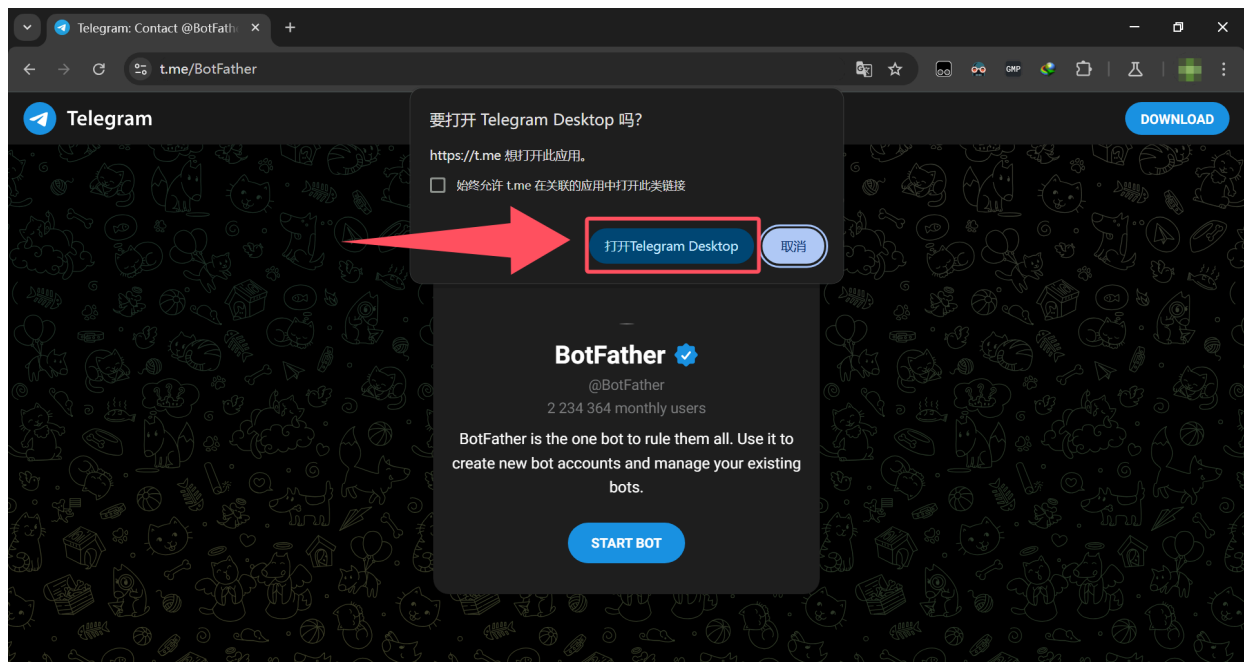
故可以将软件部署在服务器上，无论是Windows还是Linux平台。

Windows平台可直接使用[releases](#)里发布的二进制文件放在服务器运行。

Linux平台的部署教程请阅读:["3.0.在生产环境中运行\(对于Linux用户\)"](#)。

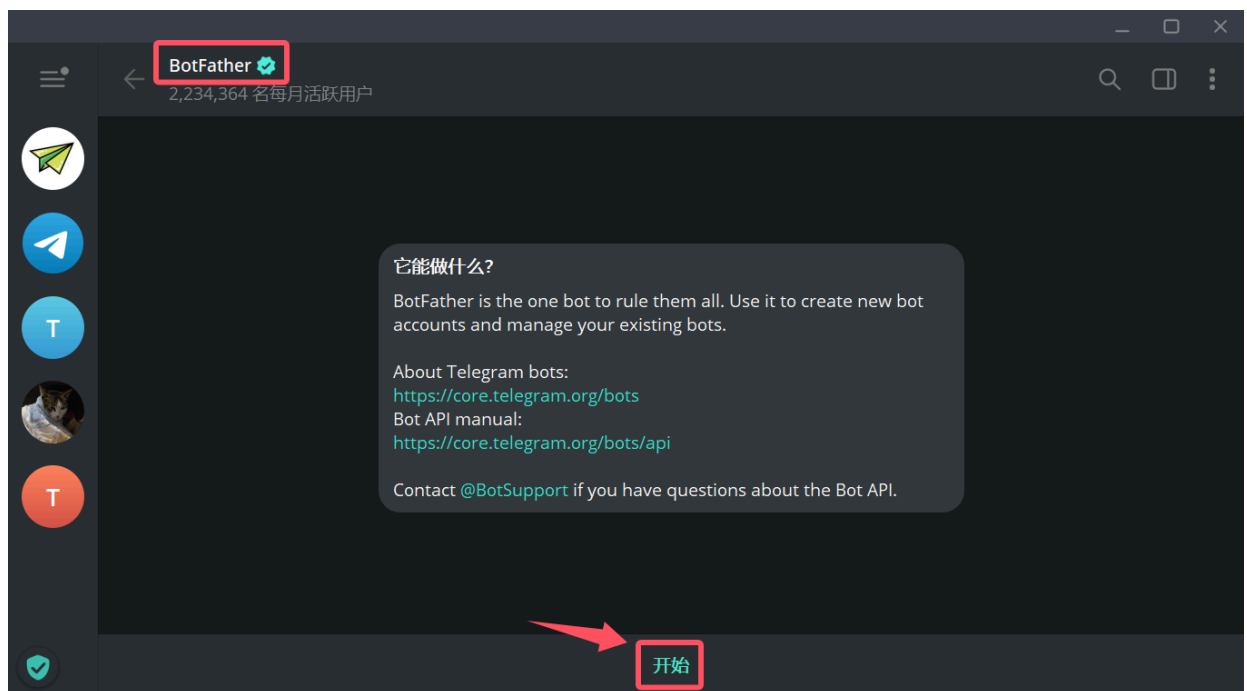
2.2.1.申请教程:

1. 前往网站:<https://t.me/BotFather>
2. 打开后会**提示**"要打开 Telegram Desktop 吗?"此时**点击**"打开Telegram Desktop"如下图所示:

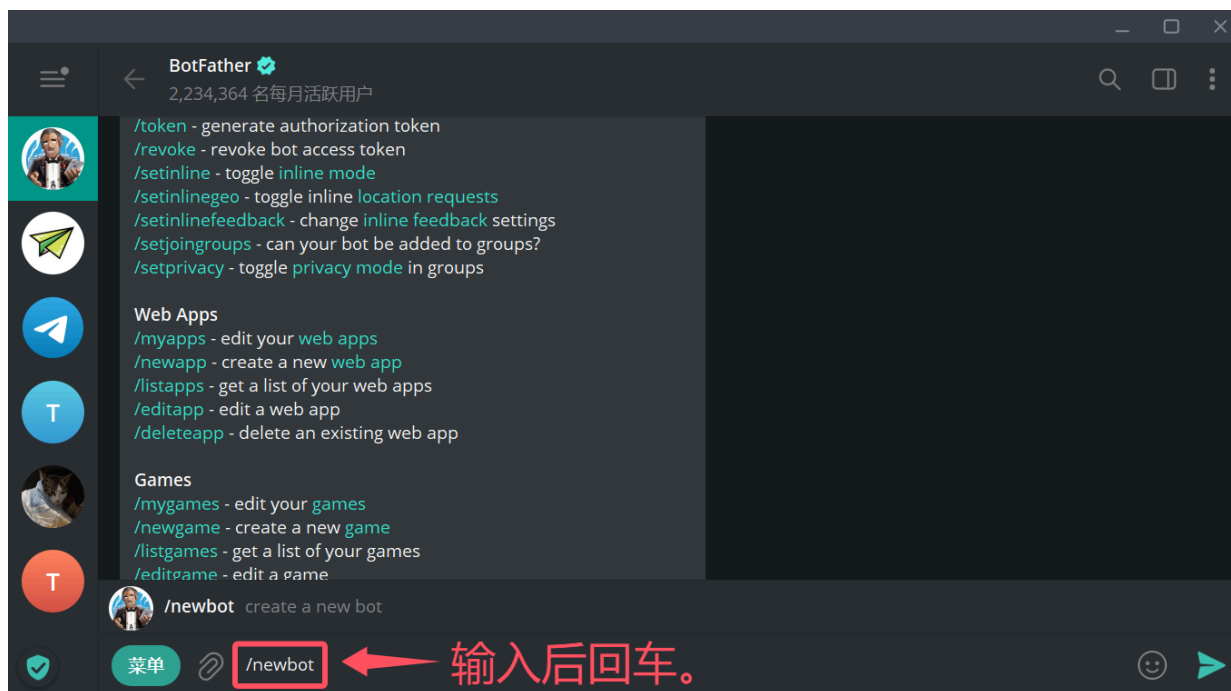


如果没有这个弹窗，说明电脑没有安装Telegram客户端，安装后再重试即可。

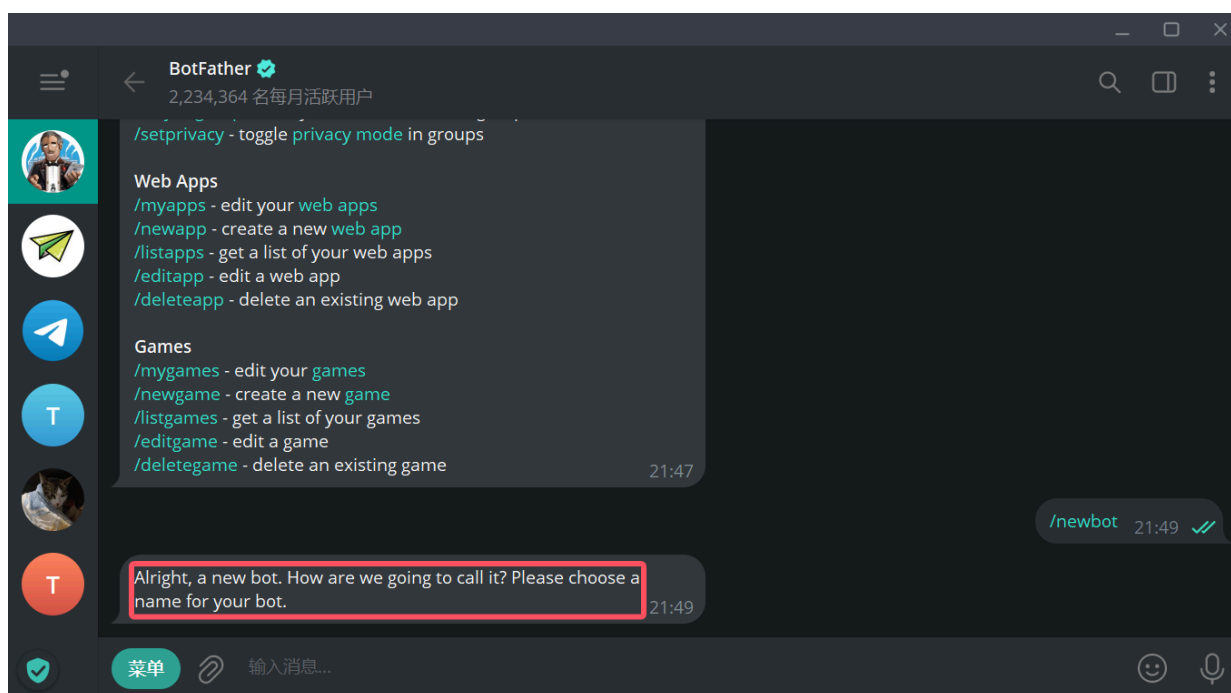
3. 点击开始，如下图所示：



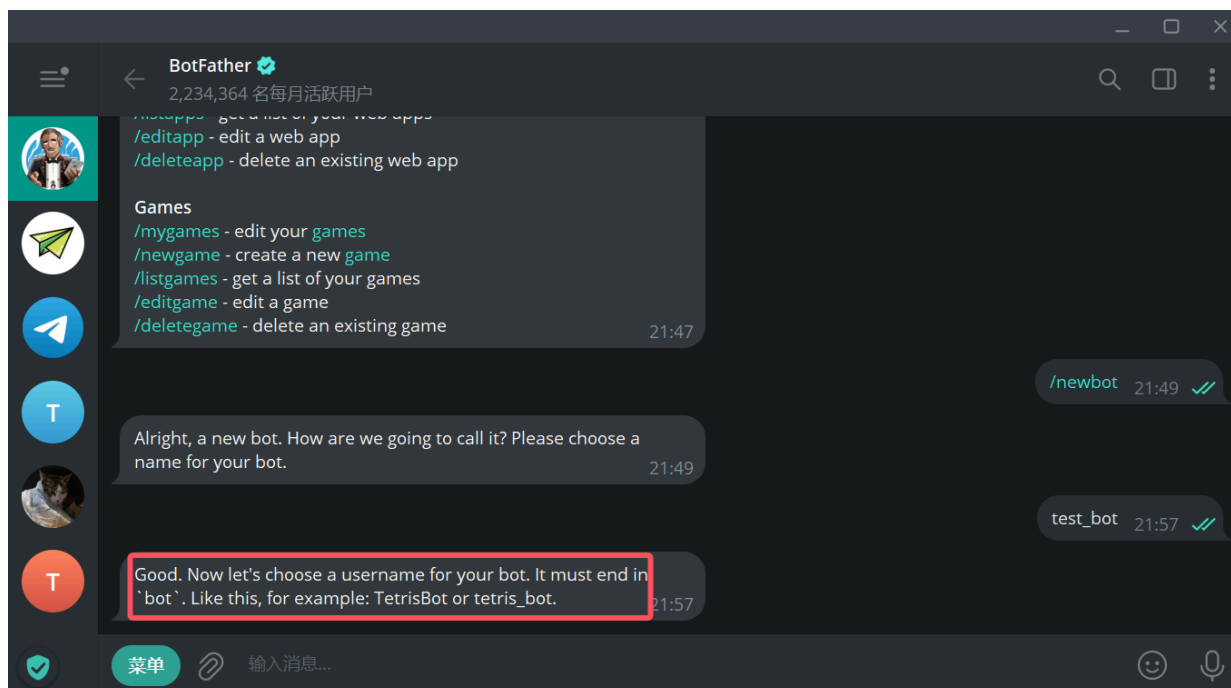
4. 然后在当前聊天框中输入 /newbot 后回车，如下图所示：



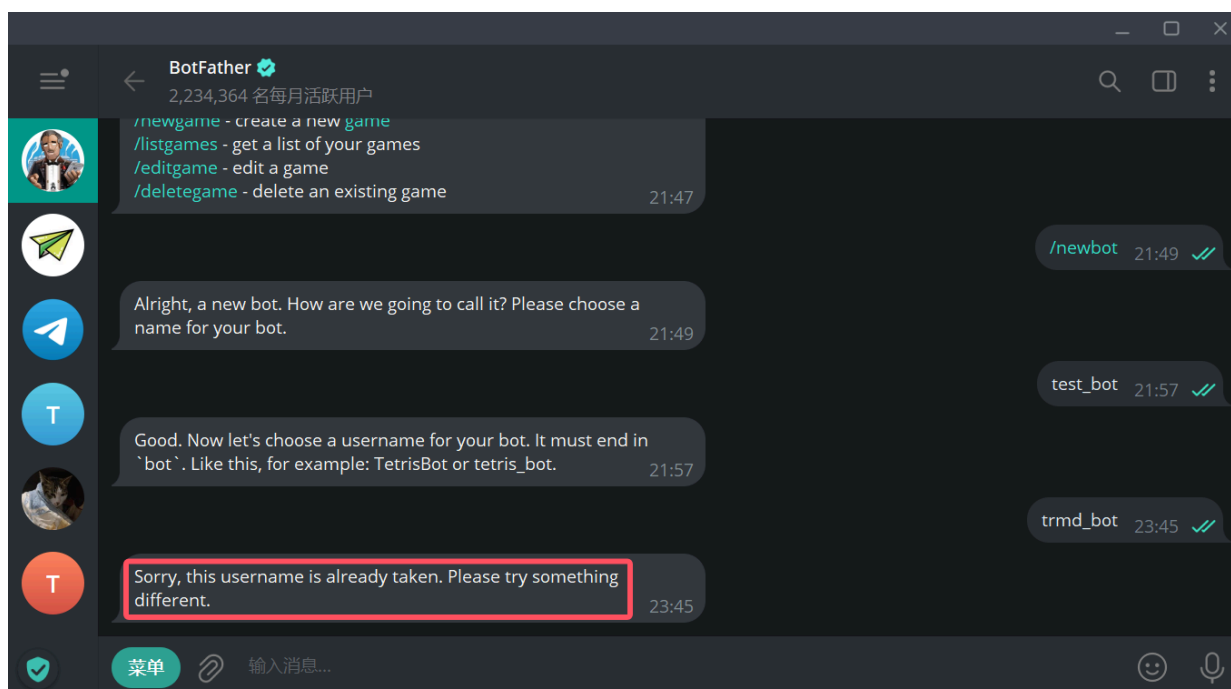
它会回复你 "Alright, a new bot. How are we going to call it? Please choose a name for your bot." 意思是给机器人取一个名字，如下图所示：



5. 这个名字是显示名称 (display name)，并不是唯一识别码，随便设置一下即可，之后可以通过 `/setname` 命令进行修改。

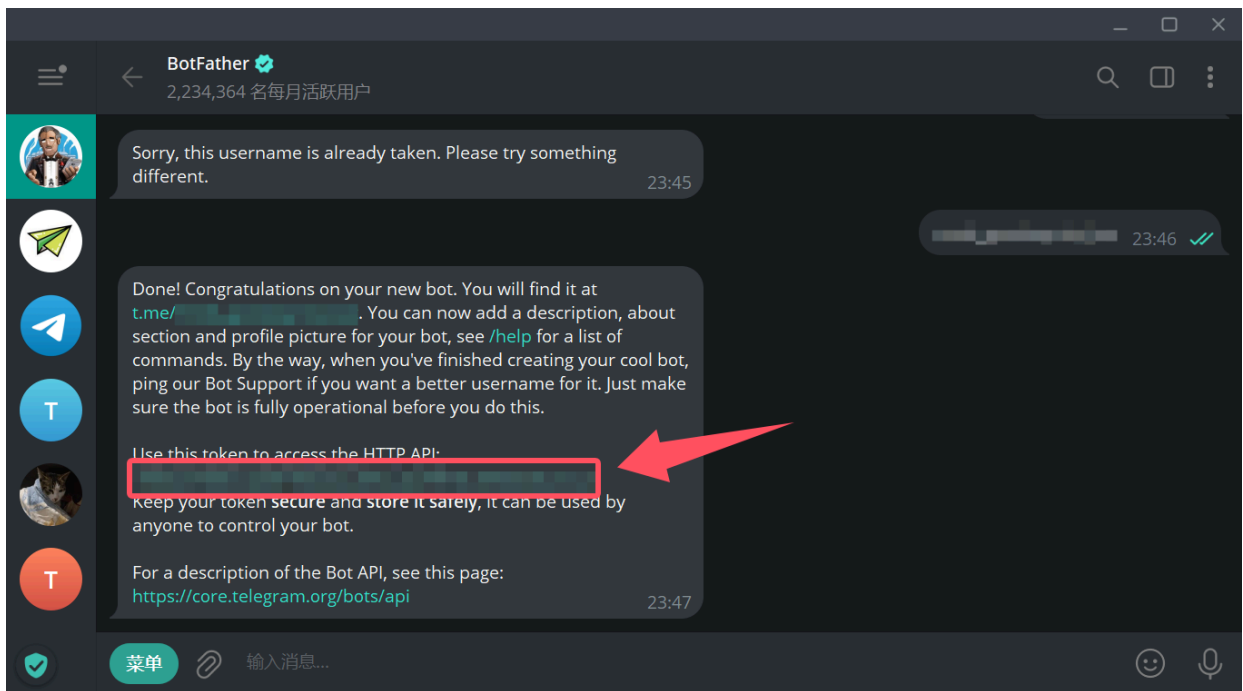


6. 接着设置机器人的**唯一名称**。字符串必须 以 bot 结尾，比如 HelloWorld_bot 或 HelloWorldbot 都是合法的。如果设置的名字已经被占用需要重新设置。如设置成了 trmd_bot 但是这个名字已经有人使用了，此时会提示 "Sorry, this username is already taken. Please try something different." 意思是已经被使用了，需要拟定一个**不重复的**，如下图所示：



如果结果如**上图**所示，则就代表名字**重复了**，需要**重新拟定**一个。

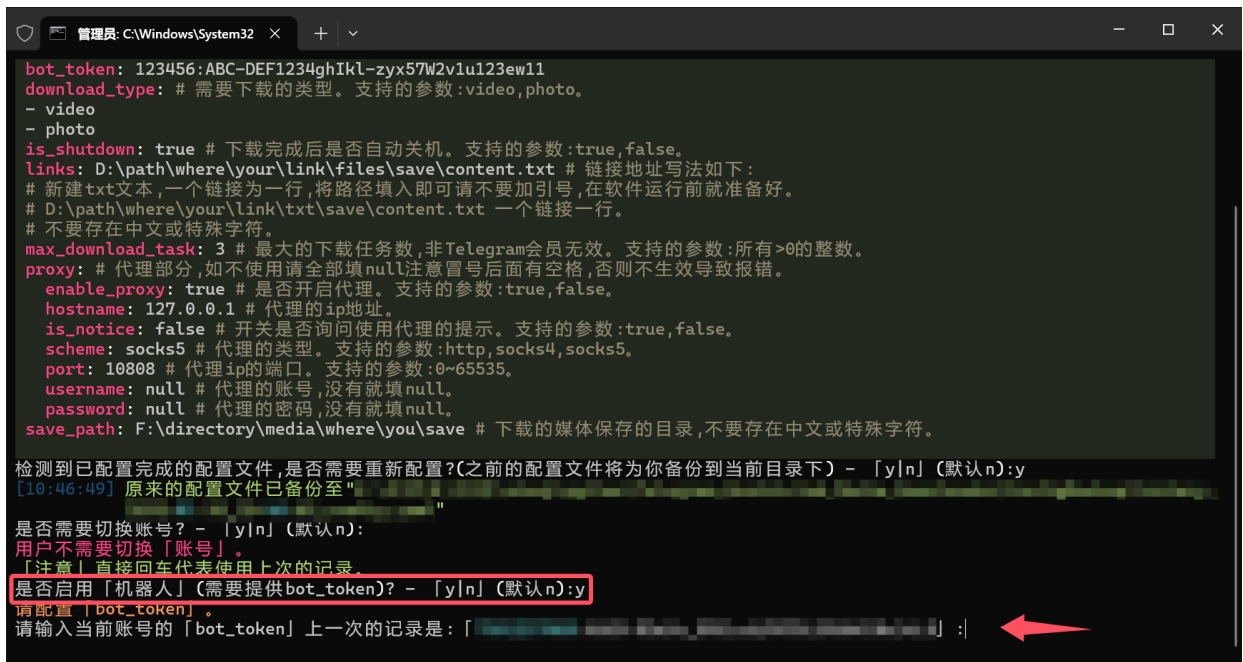
7. 直到提示你 "Done! Congratulations on your new bot. . ." 如下图所示：



如果结果如上图所示，则代表 bot_token 申请成功了，箭头指的红框处就是你所申请的 bot_token，切记不要泄露给任何人！

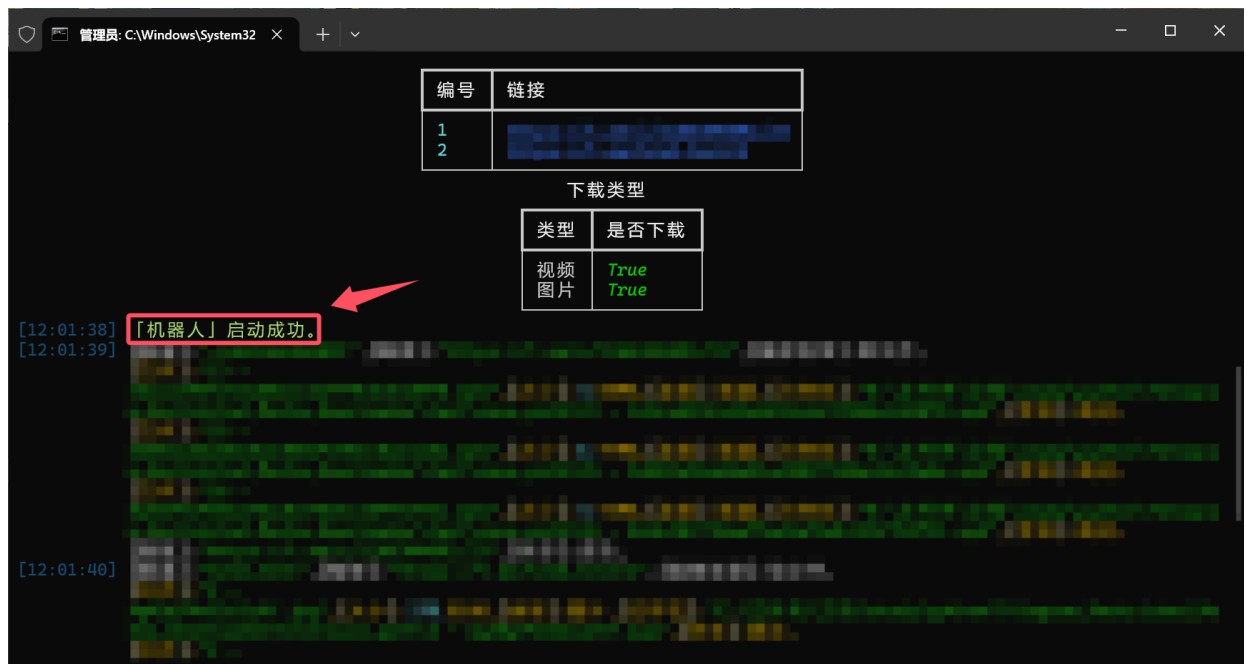
2.2.2.使用教程:

1. 申请完成后，在软件配置时询问"是否启用「机器人」(需要提供bot_token)? - 「y/n」(默认n)"选择 y 代表需要使用，如下图所示：

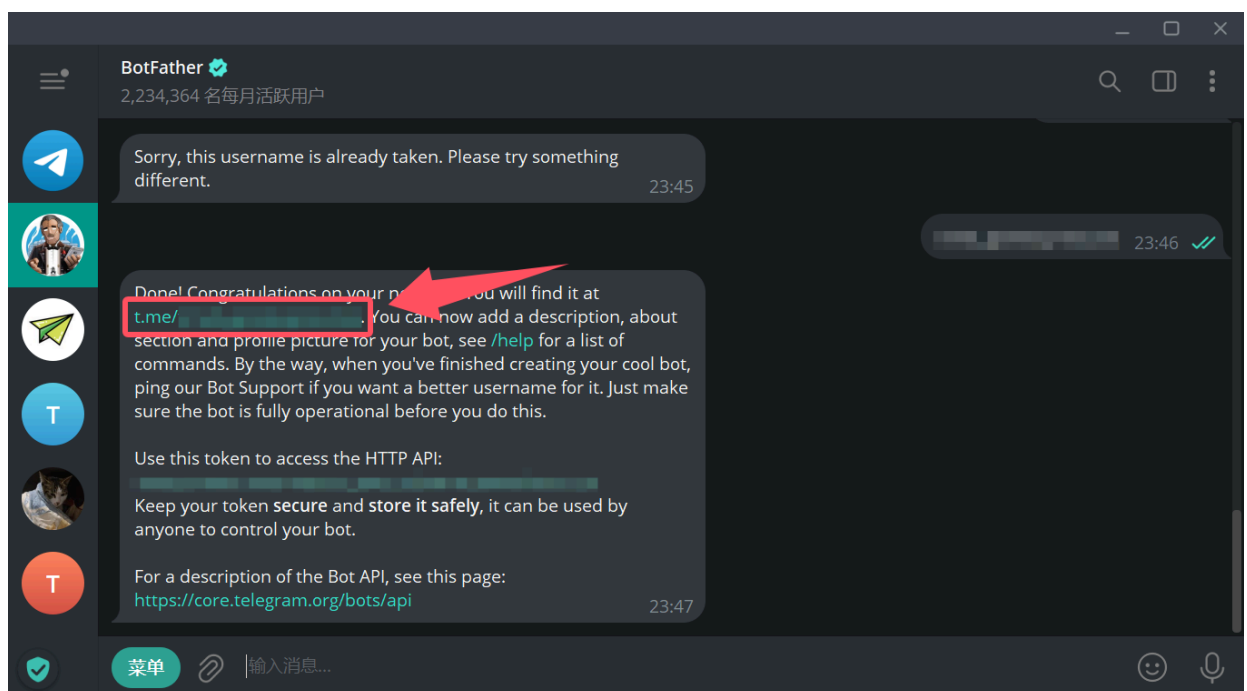


然后在上图箭头所指处填入"2.2.1.申请教程"第7步申请的 bot_token 后回车，即可配置完成。

2. 在一切配置完成，软件启动成功后等待提示"「机器人」启动成功。"，就代表机器人可以使用了，如下图所示：

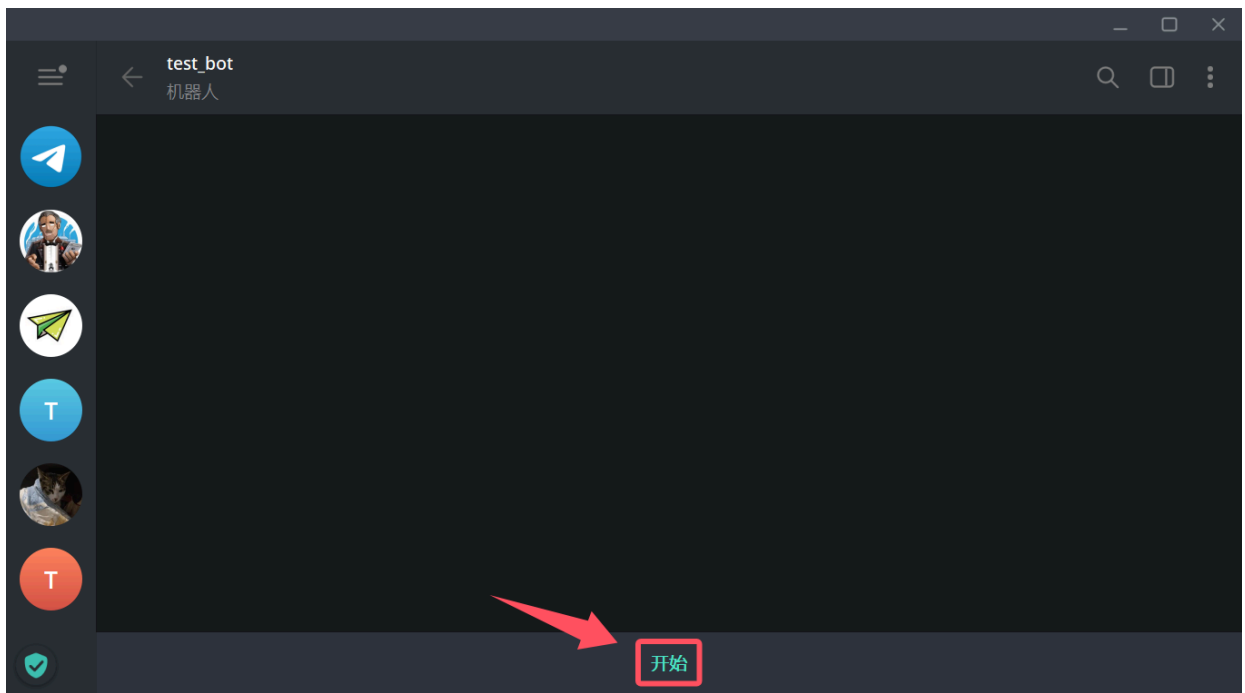


3. 在 Telegram 客户端中找到与 BotFather 的对话框，找到"2.2.1.申请教程"第7步对话的位置(或者用你自己的方式找到你的机器人的对话框)，如下图所示：



然后在上图箭头所指处即可跳转到机器人对话框。

4. 点击开始，如下图所示：



不出意外，会收到一条来自**机器人**发送的消息，如下图所示：

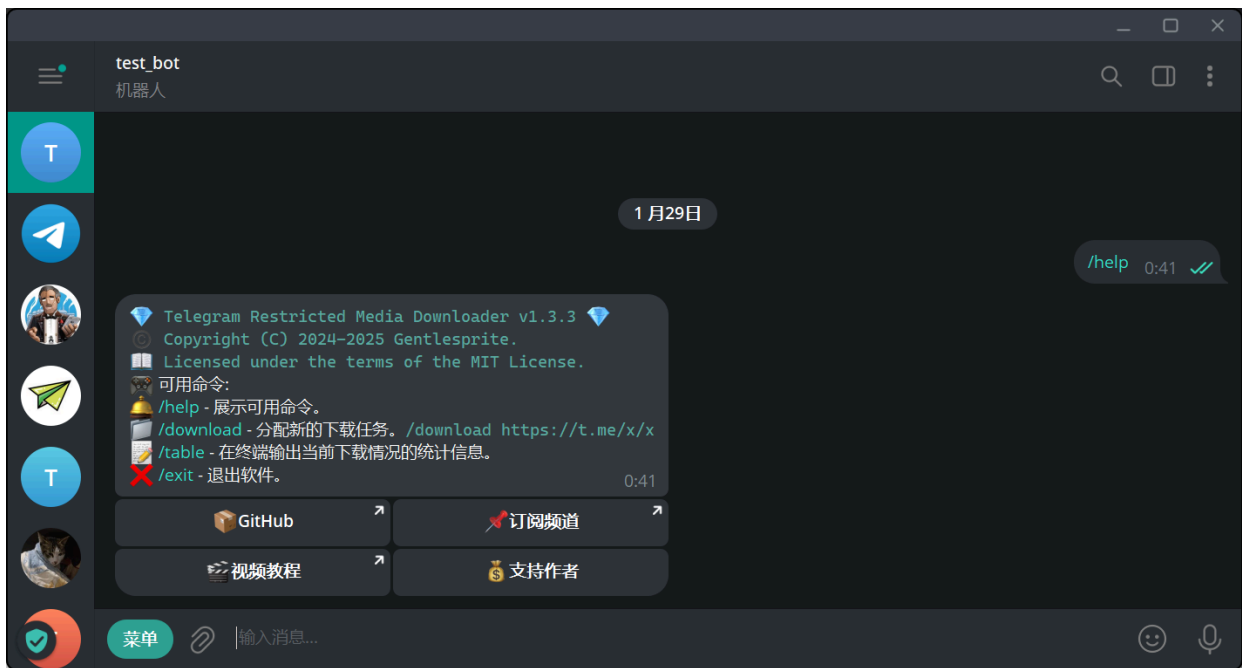


如果没收到尝试尝试给机器人发送任意命令。

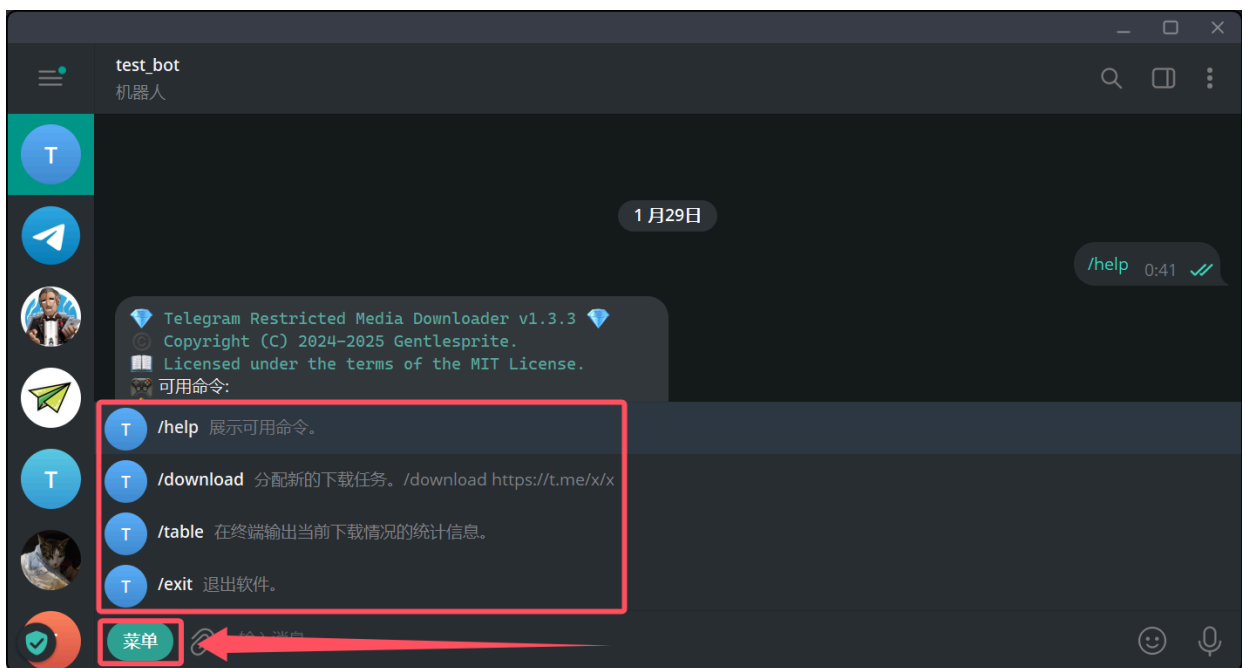
5. 目前机器人支持的命令用法及解释如下表所示：

命令	用法	解释
/help	向机器人发送发送 /help 即可。	展示 可用 命令。
/download	/download 链接1 链接2 链接3 链接n 或 /download 频道链接 1 100	分配 新的 下载任务，两种方式可选(指定链接下载 和 范围下载 ，具体使用方法请见下方说明)。
/table	向机器人发送 /table 即可。	在 终端 输出 当前 下载情况的 统计信息 。
/forward	/forward https://t.me/A https://t.me/B 1 100	将 频道A 的消息转发至 频道B ，其中 1 代表 起始ID ， 100 代表截止 ID 。
/exit	向机器人发送 /exit 即可。	退出 软件。
/listen_download	/listen_download https://t.me/A https://t.me/B https://t.me/n	实时 监听 频道A、频道B和频道n 的 最新消息 (视频和图片)进行下载。
/listen_forward	/listen_forward https://t.me/A https://t.me/B	实时 监听 频道A 的 最新消息 (任意消息)转发至 频道B 。 但当 频道A 为 私密 频道时候无法转发。
/listen_info	向机器人发送 /listen_info 即可。	查看当前已经创建的监听信息。
/upload	/upload 本地文件 目标频道	上传 本地 的文件到 指定 频道。

6. /help 命令使用教程，如下图所示：



7. 点击**菜单**可以显示机器人可用的命令，如下图所示：

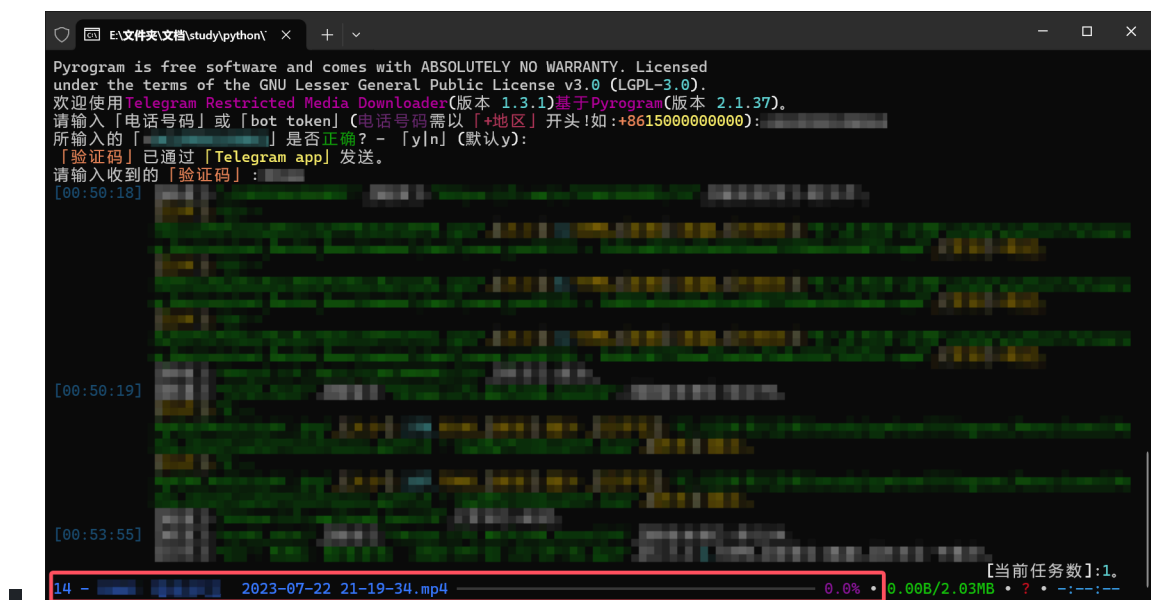


8. /download 命令使用教程，如下图所示：

- 方式一：



- 只要发送了正确的下载命令，终端就会创建对应的下载任务，如下图所示：



○ 方式二：

- 该功能为版本 $\geq v1.5.1$ 的新增功能，用于对于**单一链接**的范围下载，并且该方式要求指定**频道链接**、**起始ID**与**结束ID**：

语法格式如下：

/download 频道链接 起始ID 结束ID

举例：

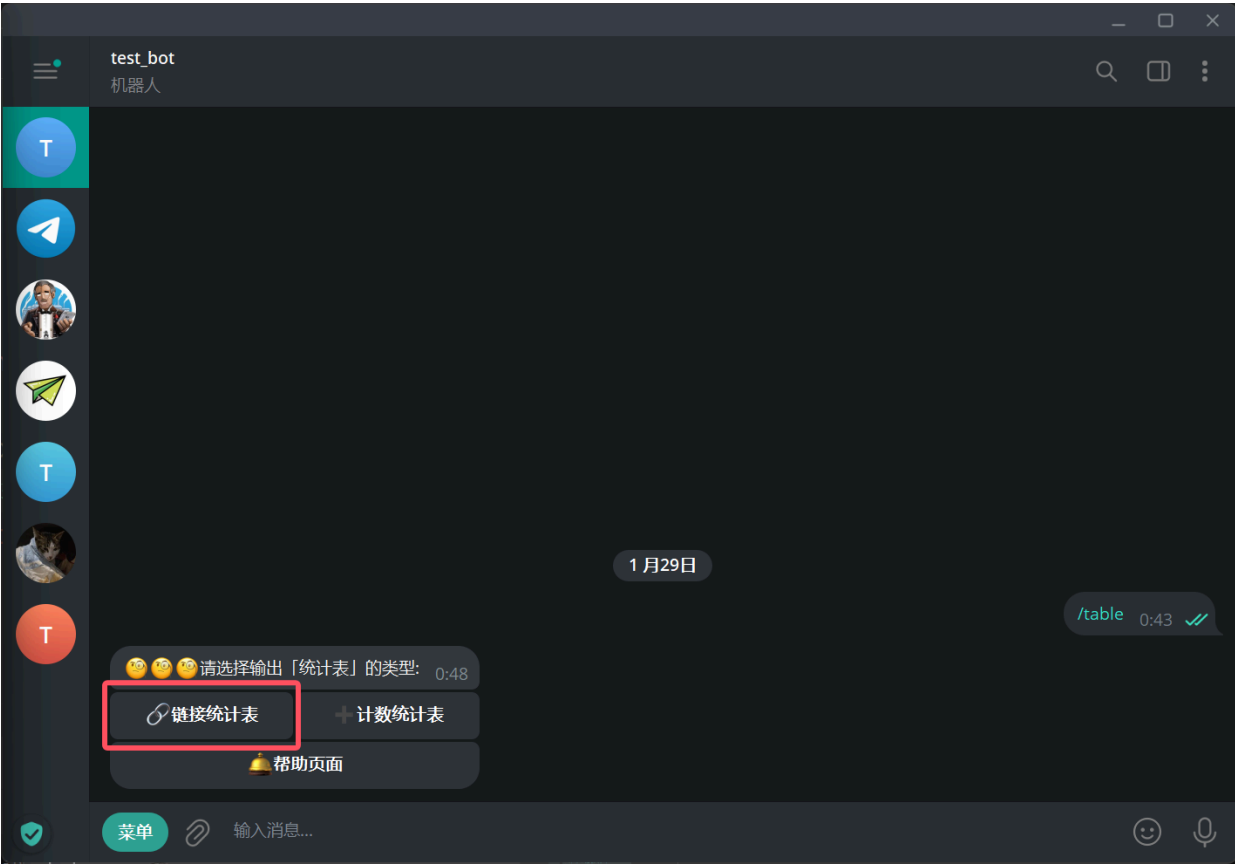
/download https://t.me/test 1 500

代表下载https://t.me/test从消息ID=1到结束ID=500的媒体。

9. /table 命令使用教程：

需要注意的是，这个表格是**实时**的状态，并不是**最终**下载完成的结果，每一次使用它都会随着**当前**的下载记录而更新。

链接统计表的使用，如下图所示:



Download Link Statistics Table:

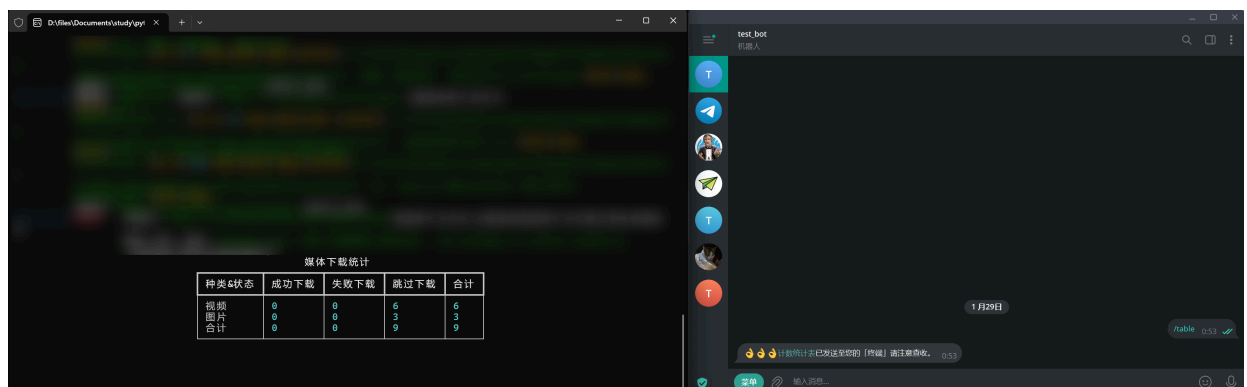
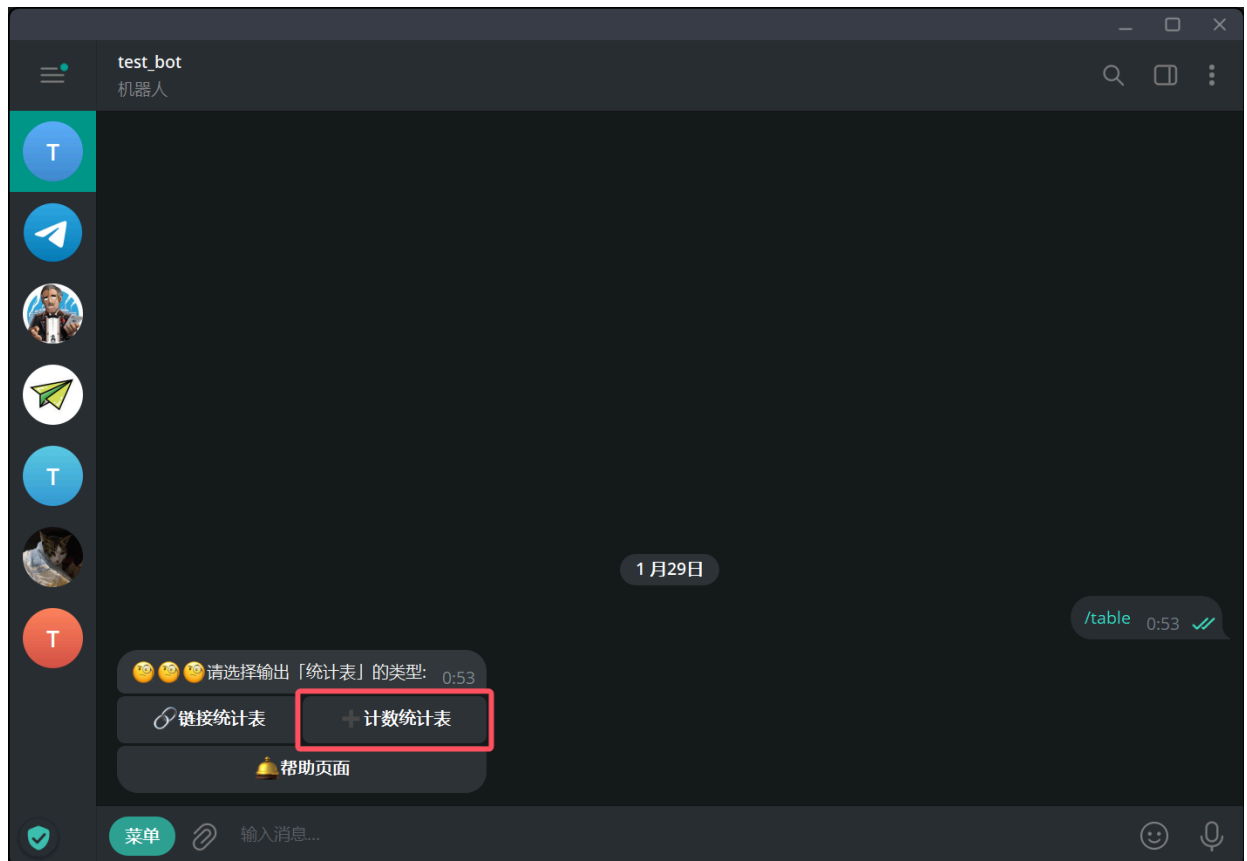
编号	链接	文件名	完成率	错误信息
1	https://t.me/	14 - 2023-07-22 21-19-34.mp4	1/1[100.0%]	
2	https://t.me/	18 - tg - main.py Administrator 2023-08-04 14-02-52.mkv 17 - AgAdgQAAl1p4FY.ico	2/2[100.0%]	
3	https://t.me/	12 - LZY 2024-01-16 21-49-07.mp4 11 - tg - main.py Administrator 2023-08-04 14-02-52.mp4 13 - 2023-07-22 21-19-34.mp4	3/3[100.0%]	
4	https://t.me/	3 - AgADH4xG2x2yVY.jpg 2 - AgAdg74xG2x2yVY.jpg	2/2[100.0%]	
5	https://t.me/	5 - 27f572a49afcd9bd47f55e670b9a...	1/1[100.0%]	
6	https://t.me/		0/0[0%]	Telegram says: [400 USERNAME_INVALID] - The username is invalid (caused by "contacts.ResolveUsername")

注意：由于早期代码设计缺陷，链接统计表为后续支持的功能：

- 链接统计表仅会统计所有支持的类型，并不会只统计用户当前所选择的类型。
- 链接统计表对于评论区媒体的统计，会出现总数统计错误的问题，体现在总数为 1 ，小于当前的下载数，完成率 >>100% 的问题(该问题已在 $\geq v1.5.9$ 修复)。

- 当用户**未选择**下载**所有支持**的类型时，在**用户所选择的类型**下载完成后(或使用机器人发送**链接统计表**)，尽管所有用户指定类型的文件已经下载完成，当**链接统计表**显示 完成率 不为 100% 时，代表该链接还存在其他用户未指定的文件类型，但实际用户所指定的类型已经下载完成了，是正常情况。
- 版本 $\geq v1.6.5$ 起已支持**导出表格**功能，通过该命令可在运行时控制**是否在退出后导出指定类型的表格**。

计数统计表的使用，如下图所示:



10. /forward 命令使用教程：

Note

消息能否转发，在于频道是否开启了 限制保存内容 功能。

如果**无法转发**，机器人会在聊天框提供一个**下载按钮**与**下载后上传按钮**($\geq v1.6.7$)。

自版本 $\geq v1.6.9$ 起：

`/forward` 将支持过滤转发类型。

可通过 [帮助页面] -> [设置] -> [转发设置] 进行修改。

语法格式如下：

`/forward 频道A 频道B 起始ID 结束ID`

举例：

`/forward https://t.me/test https://t.me/test2 1 500`

代表转发https://t.me/test频道中从消息ID=1到结束ID=500的消息到https://t.me/test2频道。

若需转发至个人的收藏夹，请使用`https://t.me/用户名`。(用户名就是个人账户信息里@后面那一串)

举例：

在个人信息中查看到用户名为@developer

此时使用`/forward https://t.me/test https://t.me/developer 1 500`

代表转发https://t.me/test频道中从消息ID=1到结束ID=500的消息到个人收藏夹。

11. `/exit` 命令使用教程，如下图所示：



12. `/listen_download` 命令使用教程：

`/listen_download` 监听下载用于，实时监听该链接的最新消息进行下载。

在用户发送了正确的监听命令后，会收到机器人的成功提示，当被监听的频道有可下载的内容时，就会自动发送命令下载。

语法格式如下:
/listen_download https://t.me/A https://t.me/B https://t.me/n
/listen_download命令后面跟多个以空格分割的频道链接。
取消监听方法:
再次发送与之前创建监听的命令一样的,即可得到机器人发送给用户的一个内联键盘,点击确认即可。
如果之前已经创建过监听,已创建的监听就会提示重复并询问是否关闭。
注意:由于电报对内联键盘回调数据位数的限制为64位,若回调数据超过64位,则无法通过内联键盘进行取消,只能重启软件。
举例:
例如取消https://t.me/A https://t.me/B
则再次发送:
/listen_download https://t.me/A https://t.me/B
此时在机器人发送的两个内联键盘,分别选择确定即可取消。
例如取消https://t.me/n
则再次发送:
/listen_download https://t.me/n
此时所有监听任务都被取消了。

13. /listen_forward 命令使用教程:

Note

自版本 $\geq v1.6.7$ 起:

当检测到"受限转发"时,自动采用"下载后上传"的方式(默认**开启**)。

当**下载并完成上传**后,可选择**是否删除本地文件**(默认**关闭**)。

并且可通过 [帮助页面] -> [设置] -> [上传设置] 进行修改。

自版本 $\geq v1.6.9$ 起:

/listen_forward 将支持过滤转发类型。

可通过 [帮助页面] -> [设置] -> [转发设置] 进行修改。

/listen_forward 监听转发用于,实时监听该链接的最新消息。

与 /forward 命令一样,消息能否转发,在于频道是否开启了 限制保存内容 功能。

在用户发送了正确的监听命令后,会收到机器人的成功提示,当被监听的频道有**任何**新内容时,就会自动转发至用户所指定的频道。

语法格式如下:
/listen_forward https://t.me/A https://t.me/B
https://t.me/A代表要监听的频道。
https://t.me/B代表要转发到的频道。
/listen_forward 监听频道 转发频道
/listen_forward命令必须填写监听频道与转发频道。
取消监听方法:

再次发送与之前创建监听的命令一样的,即可得到机器人发送给用户的一个内联键盘,点击确认即可。

如果之前已经创建过监听,已创建的监听就会提示重复并询问是否关闭。

注意:由于电报对内联键盘回调数据位数的限制为64位,若回调数据超过64位,则无法通过内联键盘进行取消,只能重启软件。

举例:

例如取消监听频道https://t.me/A转发到https://t.me/B频道的监听转发。

则再次发送:

/listen_forward https://t.me/A https://t.me/B

此时在机器人发送的内联键盘,选择确定即可取消。

14. /listen_info 命令使用教程:

/listen_info 用于查看**当前已经创建的监听信息**,直接发送即可。

```
/listen_info
```

15. /upload 命令使用教程:

/upload 用于上传本地的文件到指定频道。

语法格式为: /upload 本地文件 目标频道

注意:

Telegram 对上传的**单个文件大小**设有**明确限制**:

- **普通用户**: 单个文件最大上传大小为 2000 MiB (约 2 GB)
- **会员用户 (Telegram Premium)**: 单个文件最大上传大小为 4000 MiB (约 4 GB)

对于Windows用户:

```
/upload C:\files\video.mp4 https://t.me/test
```

对于Linux用户:

```
/upload /home/username/files/video.mp4 https://t.me/test
```

监听行为说明:

1. 频道独占原则:

- 每个频道**同一时间**只能激活一种监听模式（下载或转发）。
- 对于 `/listen_forward` 命令，“同一频道”特指**被监听**的源频道。
- 转发目标频道**不受此限制**，仍可通过 `/listen_download` 创建下载任务。

2. 操作限制:

- 当 频道A 正在监听转发到 频道B 时:
 - 可以**同时**在 频道B 设置下载监听。
 - 但 频道B 的下载监听不会响应来自 频道A 的转发消息。

3. 监听切换流程:

- 必须先通过**同一命令**(注册监听时的命令)来取消现有监听。
- 然后才能创建**新的监听事件**。

2.3.配置文件说明:

用户配置文件

```
# 这里只是介绍每个参数的含义,软件会详细地引导配置参数。
# 如果是按照软件的提示填,选看。如果是手动打开config.yaml修改配置,请仔细阅读下面内容。
# 手动填写时请注意冒号是英文冒号,冒号加一个空格。
api_hash: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx # 申请的api_hash。
api_id: 'xxxxxxx' # 申请的api_id。
# bot_token(选填)如果不填,就不能使用机器人功能。可前往https://t.me/BotFather免费申请。
bot_token: 123456:ABC-DEF1234ghIkl-zyx57W2v1u123ew11
download_type: # 需要下载的类型。支持的参数:video,photo,document。
- document
- video
- photo
is_shutdown: true # 下载完成后是否自动关机。支持的参数:true,false。
links: D:\path\where\your\link\files\save\content.txt # 链接地址写法如下:
# 新建txt文本,一个链接为一行,将路径填入即可请不要加引号,在软件运行前就准备好。
# D:\path\where\your\link\txt\save\content.txt 一个链接一行。
max_retries:
  download: 5 # 最大的下载任务的重试次数。
  upload: 3 # 最大的上传任务的重试次数。
max_tasks:
  download: 5 # 最大同时下载的任务数。
  upload: 3 # 最大同时上传的任务数。
proxy: # 代理部分,如不使用请全部填null注意冒号后面有空格,否则不生效导致报错。
  enable_proxy: true # 是否开启代理。支持的参数:true,false。
  hostname: 127.0.0.1 # 代理的ip地址。
```

```
scheme: socks5 # 代理的类型。支持的参数:http,socks4,socks5。
port: 10808 # 代理ip的端口。支持的参数:0~65535。
username: null # 代理的账号,没有就填null。
password: null # 代理的密码,没有就填null。
save_directory: F:\directory\media\where\you\save # 下载的媒体保存的目录(不支持网络
路径)。
```

全局配置文件

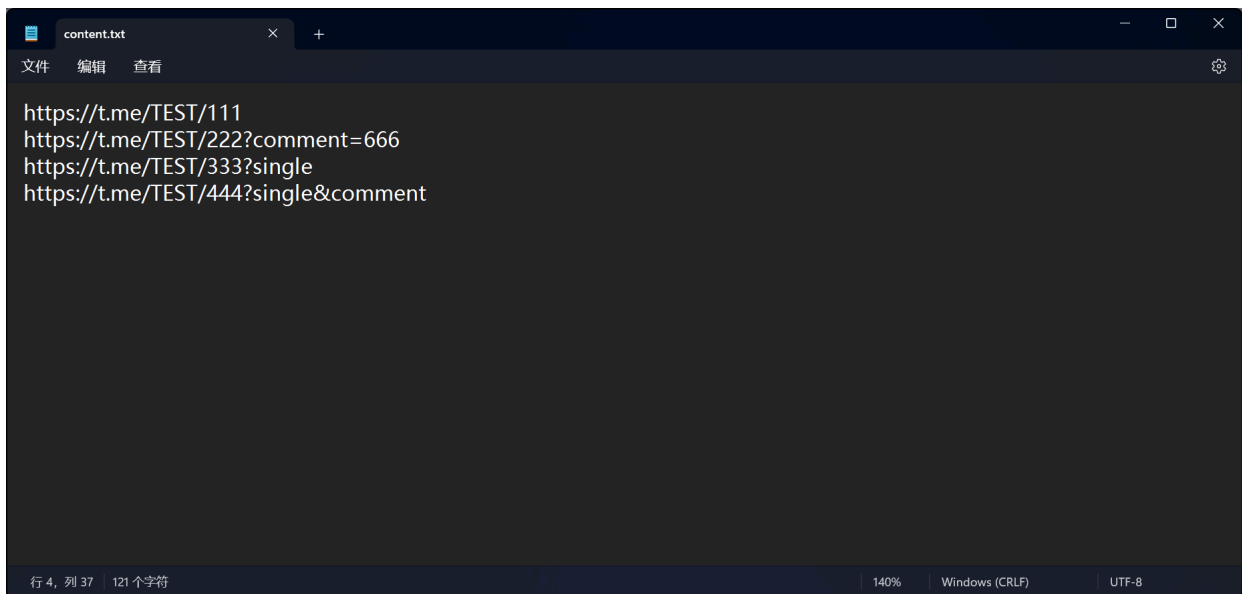
```
# 全局配置文件无需自行配置,这里只是介绍每个参数的含义。
# Windows存放路径:%APPDATA%/TRMD
# Linux存放路径:~/.config/TRMD
# 部分参数可以通过机器人设置修改。
console_log_level: WARNING # 在终端显示的最低日志类型。
export_table:
    count: false # 控制运行结束时是否导出下载计数统计表。
    link: false # 控制运行结束时是否导出下载链接统计表。
file_log_level: INFO # 在TRMD_LOG.log文件中记录的最低日志类型。
notice: false # 控制机器人启动时候是否发送启动通知。
upload:
    delete: false # 控制/listen_forward命令遇到受限内容时,下载上传完成后是否删除已上传
    完成的本地文件。
    download_upload: true # 控制/listen_forward命令遇到受限内容时,是否下载后上传到指定
    的转发频道。
```

2.4.使用注意事项:

1. 链接获取方法: 对想要保存的媒体文件点击**鼠标右键**然后选择**复制消息直链**如下图所示:

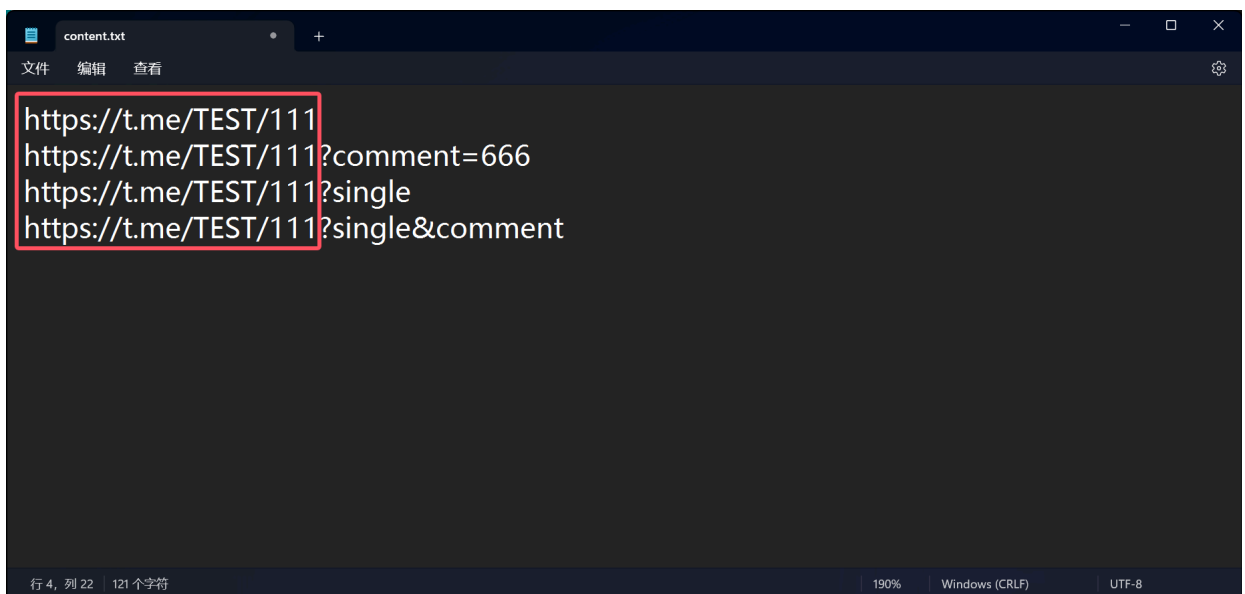


2. 目前支持**视频**和**图片**两种类型的下载。
3. 如果当前复制的**链接**为多张图片或视频，那么程序会**自动下载当前消息所有的内容**!
4. 要下载评论区里的视频或图片，请直接打开评论区，找到任意一个视频或图片，复制它的消息直链(链接末尾会带 `?comment=123456` 这样的参数，不要删除它)。这个链接可以用来下载评论区里的所有视频和图片。注意最好不要手动在链接后面添加 `?comment=` 参数，推荐通过复制的方式获取正确链接，否则可能会错误地解析成正文内容。
5. links的文本**写法**1如下图所示：



6. 你所需要下载的视频前提是你当前的Telegram账号，在此视频链接的频道中，否则会报错无法下载！！！！

7. 常见的错误写法(请不要这样写):



Telegram 字段解释如下表所示：

字段	解释
?comment	评论区的链接。
?single	单独的链接。
?single&comment	评论区中单独的链接。
/c	私密频道的链接。

字段	解释
https://t.me/TEST/111/666	频道 TEST 话题 111 的链接。
https://t.me/c/1111111111/333/666	私密频道 1111111111 话题 333 的链接。

链接解释说明:

Telegram 链接组成如下表所示:

频道类型	链接组成
正常频道	https://t.me/频道名/消息ID
私密频道	https://t.me/c/频道名(10位纯数字)/消息ID
话题频道	https://t.me/频道名/话题ID/消息ID
私密话题频道	https://t.me/c/频道名(10位纯数字)/话题ID/消息ID

Telegram 链接所有链接格式如下表所示:

"所有"指的是如果有**合并发送为一组**的文件，则给定一个链接，所有**合并发送的文件**会被全部下载。

"媒体"指的是**视频**和**图片**。

链接	实际频道名	消息 ID	解释
https://t.me/TEST/111	TEST	111	下载该链接的所有媒体。
https://t.me/TEST/111?single	TEST	111	下载该链接的对应的一个媒体。
https://t.me/TEST/111?comment=666	TEST	111	下载该链接的视频图片的同时，下载该链接下方的评论区的对应的一个媒体。

链接	实际频道名	消息 ID	解释
https://t.me/TEST/111?single&comment=666	TEST	111	下载该链接下方的 评论区的对应 的一个媒体。
https://t.me/c/1111111111/666	-1001111111111	666	下载该 私密频道 链接的 所有 媒体。
https://t.me/TEST/111/666	TEST	666	下载该 话题 链接的 所有 媒体。
https://t.me/c/1111111111/333/666	-1001111111111	666	下载该 私密话题 链接的 所有 媒体。

评论区链接的下载行为规则的说明:

i. 标准链接（无 `?comment` 参数）:

- 仅下载**消息正文内容**（即频道/群组中直接发布的原始消息）。
- **不包含评论区内容**，即使原消息存在评论，也不会被纳入下载任务。

ii. 带 `?comment` 参数的链接:

- 下载**消息正文 + 关联的全部评论区内容**（完整会话结构）。
- 若原消息**无评论区**（如频道消息或评论功能关闭），则**仅下载消息正文内容**，与无参数版本行为一致。

重复链接问题说明:

问题描述:

在提交的下载任务中，存在多个**前缀相同但参数不同**的链接（如 `?comment`、`?single` 或 `?single&comment`）。由于这些链接的**频道名**和**消息ID**完全一致，实际上指向的是**同一资源**的不同表现形式。

问题原因:

- 当链接包含 `?comment` 参数时，会自动下载**原始消息及其评论区内容**。

- 如果同时提交**相同前缀但无 ?comment** 的链接，会导致**同一资源被重复添加**至下载队列。
- 若前一次任务尚未完成，重复提交相同资源会触发**任务冲突**，进而引发下载异常。

解决方案:

- **仅需提交一个完整链接**（如带 ?comment 的版本），系统会自动处理**原始内容及评论区**，无需额外提交无参数版本。
- **避免重复提交相同资源**，确保每条链接的 t.me/c/<频道>/<消息ID> 部分**唯一**，防止任务冗余。

非下载评论区的**推荐**写法如下表所示:

频道类型	链接
正常频道	https://t.me/xxx/111
私密频道	https://t.me/c/xxxxxxxxxx/111
话题频道	https://t.me/xxx/xxx/111
私密话题频道	https://t.me/c/xxxxxxxxxx/xxx/111

关于 ?single 及 ?single&comment 参数的下载行为说明 (v1.5.8+) :

功能变更概述:

自 ≥v1.5.8 版本起，链接中包含 ?single 或 ?single&comment 参数时，系统将启用**单文件下载模式**。此模式专为以下场景设计与优化：

- 解决 ≥1.5.8 版本 /listen_download 当监听到合并发送的文件时，出现**重复下载问题**。
- 用户需求，仅需从合并发送的多媒体组中提取**特定单一文件**。
- 用户需求，仅需下载评论区中的**单个指定媒体**（避免评论区媒体过多时，迟迟下载不到想要的文件）。

参数行为详解:

参数格式	下载范围	应用场景
xx?single	仅下载消息正文中的 xx对应媒体文件	从合并图组/视频组提取单文件

参数格式	下载范围	应用场景
? single&comment=xx	仅下载评论区中的xx所对应的 媒体文件	获取评论区单独分享的图片/视频

版本兼容性说明:

- 此特性**仅对 v1.5.8 及以上版本**生效。
- 历史版本中这些参数可能被忽略，导致完整内容下载。

最佳实践建议:

- i. **单一文件提取:** 当消息包含多个媒体文件时，使用标准链接附加 `?single` 参数可精准获取首个文件：

`https://t.me/c/123456789/123?single`

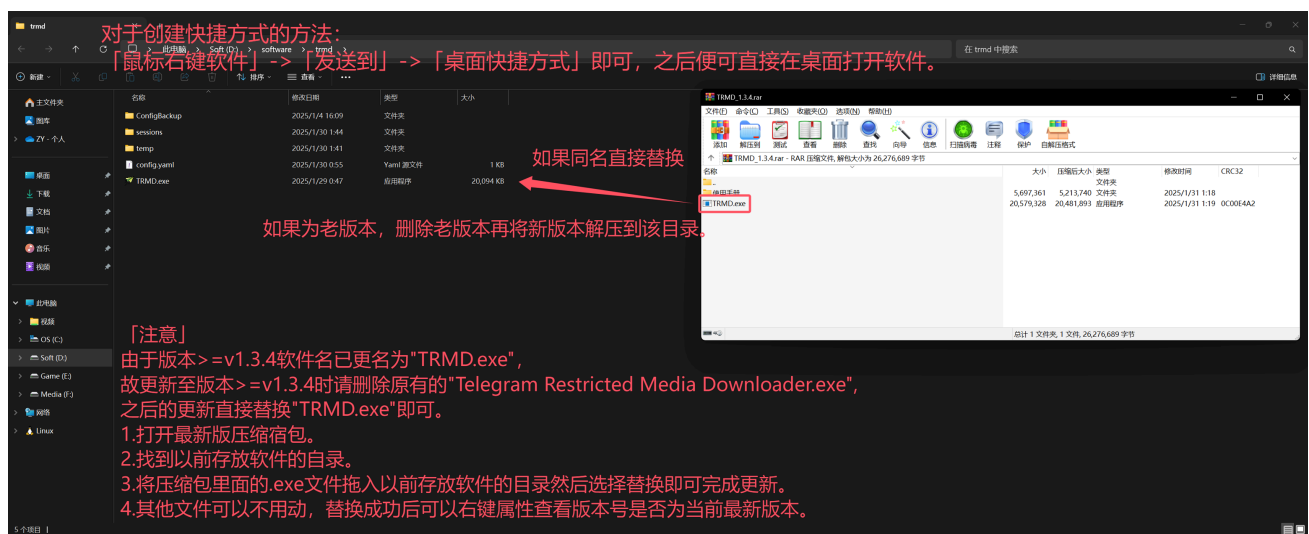
- ii. **评论区单文件获取:** 需从评论区单独下载文件时，应采用复合参数格式：

`https://t.me/c/123456789/123?single&comment=xx`

iii. **参数互斥原则:**

- 避免同时提交同一消息的完整版和单文件版链接。
- 单文件模式与评论区下载模式（`?comment`）不可混用。

2.5.软件更新教程:



3.0.在生产环境中运行:

推荐使用 `Python==3.13.2` 作为该项目环境(避免使用其他 `Python` 版本导致运行时出现报错)。

对于Windows用户:

需自行安装 `python` 与 `git` 并配置环境变量。

```
git clone https://github.com/Gentlesprite/Telegram_Restricted_Media_Downloader.git
cd Telegram_Restricted_Media_Downloader
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
python main.py
```

对于Linux用户:

克隆本项目并进入项目目录。

```
git clone https://github.com/Gentlesprite/Telegram_Restricted_Media_Downloader.git
cd Telegram_Restricted_Media_Downloader
```

更新 `pip` 版本(推荐)。

```
python3 -m pip install --upgrade pip
```

创建并使用**虚拟环境**(可选)。

```
python3 -m venv venv  
source venv/bin/activate
```

安装程序运行**所需依赖**并等待全部安装完成。

```
pip3 install -r requirements.txt
```

运行程序(到这一步就安装完成并运行了，后面是注意事项)。

```
python3 main.py
```

注意事项：

如果选择创建虚拟环境运行,在下次运行时也需要先激活虚拟环境。

在项目目录下，**激活虚拟环境**后再运行程序。

```
source venv/bin/activate  
python3 main.py
```

如果提示**没有安装pip**使用如下命令进行安装：

```
sudo apt update  
sudo apt-get install python3-pip
```

关于更新：

在**项目目录**下打开终端使用如下命令拉取仓库当前的**最新版本**：

```
git pull
```

由于新版本可能使用了**新的依赖**，使用 `git pull` 拉取后，最好更新一下依赖(如果是**虚拟环境**请先激活再执行)。

```
pip3 install -r requirements.txt
```

4.0.通过编译后运行:

推荐使用 `Python==3.13.2` 作为该项目环境(避免使用其他 `Python` 版本导致编译过程中或编译完成后出现报错)。

- 同"在生产环境中运行"**前置步骤一致**。
- 然后执行编译代码(建议使用**虚拟环境**，**避免**添加不必要的库，从而**减小**输出的文件大小)。

```
python build.py
```

5.0.联系作者:

Telegram:[@Gentlesprite](https://t.me/Gentlesprite)

邮箱:Gentlesprites@outlook.com

6.0.支持作者:



推荐使用支付宝



本伟 (**字)

打开支付宝[扫一扫]

申请官方收钱码：拨打 95188-6

推荐使用微信支付



饿不死盘神 (**字)



微信支付